Terminale - Notations mathématiques.

Hector GARLATTI

20 août 2026

1 Utilité.

Ce document est une fiche, rédigée en LaTeX, d'élève de fin de Terminale. Surtout destinée aux révisions pour les classes préparatoires, elle peut servir d'aperçu pour les élèves de Première et de lecture pour le plaisir des mathématiques.

1.1 Introduction.

Le langage mathématique permet une expression objective, non-ambiguë des théorèmes et des propriétés. Il peut est déjà utile en début de Terminale de se familiariser avec ses notions car elles permettent :

- ■ la précision et la rigueur ;
- ■ de commencer à s'immerger dans l'univers des "mathématiques sérieuses" ;
- ■ exprimer des concepts plus avancés.

Cependant, ces notations ne sont pas de excuses pour ne pas rédiger et sont d'abord des outils pour enrichir la rédaction, non la simplifier.

1.2 Raccourcis de cette fiche.

Les notions et notations sont classées par leur icône :

- ∼ Personnelle ou non conventionnelle.
- □ Hors programmes ou moins critique.
- ■ Classique, usuelle et utile.
- ✻ Clef, critique.

1.3 Règles pour la démonstration.

En fin de Terminale, certains règles précises doivent être maîtrisées. En voici quelques unes :

1. Un discours mathématiques n'est pas un suite de symboles.
2. Tout objet est *déclaré* avant d'être utilisé.
   Exemple: « Soit x un nombre réel positif. »
3. Une bonne démonstration est structurée par des locutions qui guident le lecteur, que nous pouvons mettre en évidence (souligné, italique).
   Exemple: « Montrons que ... Ainsi ... »

2 Notations, quantificateurs.

Ici ne seront que listé et brièvement mis en contexte les notation. Pour des explications plus approfondies, se référer au leçons.

2.1 Ensembles.

Ensembles de nombres usuels.

- ■ $\varnothing = \{\}$: l'ensemble vide.
- ✻ $\mathbb{N}$: les entiers naturels,
  Exemple: $\{0; 1; 2; \dots\}$.
- ✻ $\mathbb{Z}$: les entiers relatifs,
  Exemple: $\{0; 1; -1; 2; -2; ...\}$.
- ■ $\mathbb{Q}$: les nombres rationnels, toutes les fractions :
  $$\left\{ \frac{p}{q} \mid \forall p; q \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^\star \right\}$$
- ✻ $\mathbb{R}$: le continuum des réels,
  Exemple: $\left\{\sqrt{2}; \pi; \sin(2); \dots\right\}$.
- ✻ $\mathbb{C}$: les complexes,
  Exemple: $\left\{1 + 2i; 2e^{\frac{1}{4}i\pi}; \dots\right\}$.
- ■ $\mathbb{R}^n$: les vecteurs (vecteurs, points, ...) de n dimensions.
  Exemple: $(1; 2) \in \mathbb{R}^2$
- □ $E[X]$: les polynômes à valeurs dans E.
  Exemple: $(x^2 + 3) \in \mathbb{R}[X]$
- □ $\mathcal{M}_{n,m}(E)$: les matrices de taille (n, m) à coefficients dans E
  Exemple: $\mathbb{1}_3 \in \mathcal{M}_3(\mathbb{N})$

Segments et « regroupement » de nombres.

■ $[a,b],]a,b[$: un intervalle ou *segment* de $\mathbb{R}$.

□ $[\![a;b]\!]$: un intervalle d'entier.

EXEMPLE: $[\![2;5]\!] = \{2;3;4;5\}$

■ $T = \underbrace{(a;b;c;...)}_{t}$ est un t-uplet :

— son nombre d'éléments : $t = \text{Card}(E) = |E|$,

pour $t = 2$, T est un couple ; pour $t = 3$, T est un triplet, ... ;

— l'ordre compte ;

EXEMPLE: $(1;2) \neq (2;1)$

— les répétitions sont autorisées ;

EXEMPLE: $(1;2;2) \neq (1;2)$

■ $E = \{a;b;c;...\}$ est un ensemble :

— son nombre d'éléments : $\text{Card}(E) = |E|$,

pour $|E| = 1$, E est un *singleton* ;

— l'ordre ne compte pas ;

EXEMPLE: $\{1;2\} = \{2;1\}$

— les répétitions sont "effacées" ;

EXEMPLE: $\{1;2;2\} = \{1;2\}$

■ Création d'ensemble « par compréhension », de sous-ensemble de E selon une structure :

$$\{f(x) \mid \forall x \in E\} = f(E)$$

EXEMPLE: Tout les nombres impairs :

$$\{2k+1 \mid \forall k \in \mathbb{Z}\} = 2\mathbb{Z}+1$$

ATTENTION : Guillemets car les *classes* et les *groupes* sont encore d'autres notions !

Appartenance. Notations permettant de déclarer un object (*cf.* **1.2.3**) de le décrire.

✻ $x \in E$: un scalaire, un nombre, un vecteur fait parti d'un ensemble E.

EXEMPLE: « $x \in \mathbb{R}$ » signifie « Soit x un nombre réel. »

■ $A \subset B$: un ensemble A est compris dans, est un sous-ensemble de B.

EXEMPLE: $A \subset B$

Ainsi, nous pouvons écrire pour nos ensembles usuels (penser au diagramme des cercles) :

$$\varnothing \subset \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C} \tag{1}$$

Altérations et operations. Pour un ensemble E.

■ $E^\star$: excluant 0.

EXEMPLE: $\mathbb{N}^\star$, tout les entiers naturel *hormis* 0.

■ E_+ : gardant uniquement les positifs.

EXEMPLE: $\mathbb{R}_+$, tout les réels *positifs*.

■ E_- : gardant uniquement les négatifs.

EXEMPLE: $\mathbb{R}^\star_-$, tout les réels négatifs sans 0.

□ $A \setminus B$: difference d'ensembles.

EXEMPLE: $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, tout les réels excluant 1.

■ $A \cup B$: union (ensembles, probabilités, « ou inclusif » logique, géométrie, ...).

EXEMPLE: $\{1;2\} \cup \{2;3\} = \{1;2;3\}$

■ $A \cap B$: intersection (ensembles, probabilités, « et » logique, géométrie, ...).

EXEMPLE:

— $\{1;2\} \cap \{2;3\} = \{2\}$

— A et B sont *disjoint* quand $A \cap B = \varnothing$

■ $A \times B$ et E^n : produit cartésien.

EXEMPLE:

— Ensembles finis :

$$\{1;2\} \times \{3,4\} = \{(1;3),(1;4),(2;3),(2;4)\}$$

— La droite réelle : $\mathbb{R}$, le plan réel : $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$

2.2 Quantificateurs.

ATTENTION : en utilisant ses symboles, nous *posons* une propriété. Si une démonstration commence par un quantificateur, c'est que nous assumons cette propriété vraie, dès le début.

✻ $\forall x$: « pour tout », « quel que soit » x. C'est un quantificateur *puissant* : pour *tout* ses x possible, les propriétés qui découlent doit être vraies et prouvées.

EXEMPLE:

$$\forall x \in \mathbb{R}, e^x > 0 \tag{2}$$

✻ $\exists x$: « il existe » au moins un x.

EXEMPLE:

$$\forall y \in \mathbb{R}, \quad \exists x \in \mathbb{R}, \quad y = x^2 \tag{3}$$

■ $\nexists x$: « il n'existe aucun » x.

■ $\exists! x$: « il existe » un *unique* x.

2.3 Logique.

Bien utiliser les connecteurs et les implications logiques est crucial mais des contre-sens peuvent être commis.

Symboles.

- ✻ $a = b$: a « est égal » à, est défini par, b ; défini l'identité entre 2 expressions (scalaires, vecteurs, ensembles, ...).
- ■ $a \equiv b\,[m]$: a « est congru » à b modulo m (arithmétique) si, et seulement si, $\exists k \in \mathbb{Z}$ tel que $(b - a) = km$;
- ✻ A $\Rightarrow$ B : A « donc », implique, B. Aussi rédigé : « *Si* A *alors* B »
- ✻ A $\Leftrightarrow$ B : A « si, et *seulement si* », réciproquement, B. C'est un relation d'*équivalence* et de *double implication* :

$$\textit{Si}\ \text{A} \Leftrightarrow \text{B}\ \textit{alors} \begin{cases} \text{B} \Leftrightarrow \text{A} \\ \text{A} \Rightarrow \text{B} \\ \text{B} \Rightarrow \text{A} \end{cases}$$

Exemple:

$$x^2 = 25$$
$$\Rightarrow x = \sqrt{25}$$

Ici, non pas d'équivalence ($\Leftrightarrow$), car cela impliquerait que x vaille *seulement et uniquement* $\sqrt{25}$, or $x = \pm\sqrt{25}$

Propriétés. Posons $\mathcal{P}$:« si A alors B »

- ✻ Si la *réciproque* de $\mathcal{P}$ est vraie, alors : « *si* B *alors* A »
- ■ Si la *contraposée* de $\mathcal{P}$ est vraie : « *si* non B *alors* non A »

Exemple: le théorème de Pythagore :

$$\mathcal{P} : ABC \text{ rectangle en } A \textit{ donc } BC^2 = AB^2 + AC^2$$
$$\text{Réciproque } \mathcal{P} : BC^2 = AB^2 + AC^2 \textit{ donc } ABC \text{ rectangle en } A$$
$$\text{Contraposée } \mathcal{P} : BC^2 \neq AB^2 + AC^2 \textit{ donc } ABC \text{ n'est pas rectangle en } A$$

Relations. Pour une operation $*$ quelconque ($+, -, \times, \ldots$) et des valeurs dans un ensemble E.

- ☐ Réflexivité : $x = x$.
- ☐ Symétrie : $x = y \iff y = x$:
- ☐ Transitivité : $x = y$ et $y = z \Rightarrow x = z$.

- ■ Commutativité : $a * b = b * a$.
- ■ Associativité : $a * (b * c) = (a * b) * c$.
- ■ Distributivité avec l'addition : $a * (b + c) = a * b + a * c$
- ■ Bilinéarité : $u * (\alpha v + \beta w) = \alpha(u * v) + \beta(u * w)$
- ■ Opposé : $\forall x \in E, \exists y \in E$ tel que $x * y = 0$
- ✻ Inverse : $\forall x \in E, \exists y \in E$ tel que $x * y = x * x^{-1} = 1$
- ✻ Linéarité d'une expression f, de 2 constantes a, b et d'une inconnue x : $f(ax + b) = af(x) + f(x)$

2.4 Divers.

Nombres.

- ■ $\pi \approx 3.14159265358979323846264 33$: Pi, la moitié de la circonférence d'un cercle de rayon $r = 1$.
- ■ $e \approx 2.71828182845904523536028 74$: le nombre d'Euler, base de l'exponentielle et du logarithme népérien.
- ■ $\lfloor x \rfloor = \mathrm{E}(x)$: partie entière, « sol » de x. $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$
  EXEMPLE:
  $$\lfloor 1.5 \rfloor = 1$$
  $$\lfloor -4.1 \rfloor = -5$$
- ∼ $\lceil x \rceil$: « plafond » de x. $\lceil x \rceil = \lfloor x \rfloor + 1$.
- ■ $x = \pm y$: « plus ou moins », $x \in \{+y; -y\}$.
- ✻ $|x|$: valeur absolue de x ou cardinal.
  - — Pour $x \in \mathbb{R}$, distance à zéro : $|x| = \sqrt{x^2} = \begin{cases} x & \text{si } x > 0 \\ -x & \text{sinon} \end{cases}$
  - — Pour $z = a + ib$, distance à zéro : $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$
- ■ $\bar{z}$: conjugué de $z \in \mathbb{C}$. Pour $z = a + ib$, $\bar{z} = a - ib$
- ■ $\arg(z)$: argument de $z \in \mathbb{C}$. Pour $z = re^{i\theta}$, $\arg(z) = \theta$
- ■ $\ln(x)$: logarithme népérien ou naturel de $x \in \mathbb{R}_+$.
- □ $\log_b(x)$: logarithme de base $b \in \mathbb{R}_+$ de $x \in \mathbb{R}_+$
  En particulier $\log_e(x) = \ln(x)$.

Fonction et suites. Pour un ensemble E. Nous pouvons *étendre* E :

$$(\sim) \quad E_\infty = E \cup \{+\infty; -\infty\}$$

✻ $a \to b$ pour $a \in E, b \in E_\infty$: nous faisons tendre a vers b.

ATTENTION : Tout de même, $a \neq b$.

■ Pour $l \in E_\infty$: nous supposons l'existence d'une limite l pour $f(a)$ quand a tends vers b :

$$\lim_{a \to b} f(a) = l$$

■ $(u_n)_{n>0}, \forall n \in \mathbb{N}$: la suite (u_n), pour $n > 0$.

✻ Pour des ensembles A et B, f est un fonction qui à l'antécédent $x \in A$ applique l'image $f(x) \in B$:

$$\begin{aligned} f : A &\to B \\ x &\mapsto f(x) \end{aligned}$$

EXEMPLE:

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^\star &\to \mathbb{R}_+ \\ x &\mapsto e^{\frac{1}{x}} \end{aligned}$$

Analyse. Pour un ensemble E.

✻ Somme des valeurs $f(i)$, pour i allant de a à b *inclus* :

$$\sum_{i=a}^{b} f(i) = f(a) + f(a+1) + \cdots + f(b-1) + f(b)$$

EXEMPLE:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{3} 2i &= 2 \times 1 + 2 \times 2 + 2 \times 3 \\ = 2 \sum_{i=1}^{3} i &= 2 \times (1 + 2 + 3) = 12 \end{aligned}$$

■ Produit des valeurs $f(i)$, pour i allant de a à b *inclus* :

$$\prod_{i=a}^{b} f(i) = f(a) \times f(a+1) \times \cdots \times f(b-1) \times f(b)$$

✻ Dérivée n-ième de la fonction f dérivable n fois, pour $d \to 0$,

$$f^{(n)} \text{ ou } \frac{d^n f}{dx^n}$$

EXEMPLE:

$$f' = \frac{df}{dx} \quad (f')' = f'' = \frac{d^2 f}{dx^2}$$

✻ Pour $a, b \in E$, l'intégrale de a à b de la fonction f tel que $F' = f$ pour $d \to 0$, revient à cherche la *primitive* de f :

$$\int_a^b f(x)\, dx = F(x)$$

■ Difference simplifiée :

$$[f(x)]_{x=a}^{x=b} = f(b) - f(a)$$

EXEMPLE:

$$\int_0^1 x\,dx = \left[\frac{x^2}{2}\right]_{x=0}^{x=1} = \frac{1^2}{2} - \frac{0^2}{2} = 0.5$$

Probabilités. Pour des événements A, B et un variable aléatoire X.

■ $P_B(A) = \mathbb{P}[A|B]$: la probabilité de A « sachant », conditionnée par, B.

□ $\mathcal{B}(n;p)$: loi binomiale de nombre de tirages $n \in \mathbb{N}^\star$ de probabilité $p \in [0,1]$.

□ $X \sim \mathcal{L}$: X « suit », « s'assimile » à une loi de probabilité $\mathcal{L}$.

■ $P(X = x) = \mathbb{P}[X = x]$: la probabilité que X vaille x.

■ $\mathbb{E}(X)$: espérance de X.

■ $\mathbb{V}(X)$: variance de X.

Matrices.

■ Définir une matrice $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ de taille (m,n) par chacun de ses coefficients $\forall i,j \in \mathbb{R}^2, a_{i,j} \in \mathbb{R}$:

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,3} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \dots & a_{m,n} \end{pmatrix}$$

□ Définir une matrice $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ de taille (m,n) :

$$(a_{i,j}) = f(i,j),\ \forall i,j \in \mathbb{R}^2$$

$\sim$ Matrice nulle de taille (n,n), $\forall i,j \in [\![1;n]\!]$:

$$\mathbb{O}_n = (a_{i,j})$$
$$\text{où } a_{i,j} = 0$$

■ Matrice identité (carrée) de taille n, $\forall i,j \in [\![1;n]\!]$:

$$I_n = \mathbb{1}_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

■ Déterminant d'un matrice :

$$det\,(A) = \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,3} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \dots & a_{m,n} \end{vmatrix}$$